

BAC S2 1998 REMPLACEMENT ENONCE

EXERCICE 1

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on considère l'équation (E) d'inconnue z telle que : $(E) \quad iz^2 + (1 - 5i)z + 6i - 2 = 0$.

a) Montrer que cette équation possède une solution réelle notée z_1 . Déterminer l'autre solution z_2 de (E).

b) Dans le plan complexe muni du repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, on note M_1 le point d'affixe z_1 et M_2 le point d'affixe z_2 .

Déterminer l'affixe du point C de l'axe $(O, \vec{e}_1)$ équidistant de M_1 et M_2 .

c) Soit la rotation R_1 de centre C telle que $R_1(M_1) = M_2$.

α) Déterminer une mesure de l'angle de la rotation R_1 .

β) Déterminer l'affixe du point O' image de O par R_1 .

d) Soit la rotation R_2 de centre O et d'angle orienté θ tel que $\text{Mes } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$.

α) Quelle est la nature de la composée $R_2 \circ R_1$? Justifier votre réponse.

β) Soit B d'affixe $3i$. Déterminer l'image du cercle circonscrit au triangle BOC par $R_2 \circ R_1$. Justifier votre réponse.

EXERCICE 2

Soit la fonction f telle que
$$\begin{cases} f(x) = x \ln |x| & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1°) a) Préciser D_f et étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.

b) Montrer que f est impaire, puis étudier f sur $[0; +\infty[$ en précisant les limites éventuelles puis son sens de variation.

2°) a) A l'aide d'une intégration par parties, déterminer la valeur de l'intégrale $I(\alpha)$

telle que $I(\alpha) = \int_{\alpha}^1 f(x) dx$ avec $\alpha \in]0; 1]$.

b) En déduire $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I(\alpha)$.

3°) Calculer l'aire de la partie du plan limitée par $(\mathcal{C}_f)$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = -1$ et $x = 1$ (en unités d'aires U.A.).

EXERCICE 3

Soit a un réel non nul et la suite (U_n) : $U_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n = a U_{n-1} + 2$

1°) On suppose $a = 1$.

a) Quelle est la nature de la suite (U_n) ?

b) Calculer le centième terme de cette suite.

c) Déterminer la valeur de $S = 1 + 3 + 5 + \dots + U_{99}$.

2°) On suppose $a = 3$ et on donne la suite (V_n) telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, V_n = U_n + 1.$$

- a)** Montrez que (V_n) est une suite géométrique dont vous donnerez la raison et le premier terme.
b) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n . (U_n) est-elle convergente ? Pourquoi ?

3°) On ne donne pas a mais on donne la suite (ω_n) telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \omega_n = U_n - \frac{2}{1-a}; a \neq 1.$$

- a)** Montrer que (ω_n) est une suite géométrique dont vous donnerez la raison et le premier terme.
b) Pour quelles valeurs de a (U_n) sera-t-elle convergente ? donner alors sa limite.

EXERCICE 4

Dans un pays A, on a évalué le nombre de personnes travaillant dans l'agriculture en fonction de l'année.

X année	1954	1962	1968	1975	1982	1990
Y nombre d'actifs agricoles en milliers	3 984	3 011	2 460	1 652	1 448	982

On note Z le rang de l'année $\begin{cases} 1954 \text{ a pour rang } Z = 0 \\ 1990 \text{ a pour rang } Z = 36 \end{cases}$

- 1°)** Construire le nuage de points associé à cette série statistique (Z, Y) .
2°) Calculer le coefficient de corrélation linéaire r de cette série. Peut-on envisager une forte corrélation linéaire entre Z et Y ?
3°) Déterminer l'équation de la droite de régression de y en z .

CORRIGES